educación IT
CODE YOUR FUTURE

Bootcamp DevOps Engineer

Fase 1 - SysAdmin

Módulo 3

Anexo

Diferencia entre dispositivos hotplug y coldplug

Hotplug *(conexión en caliente)* es la **capacidad que tienen algunos dispositivos para conectarse y desconectarse del equipo sin necesidad de reiniciar el sistema**. Estos dispositivos pueden configurarse de forma automática y funcionar correctamente.

Entre los tipos de conexión que permiten *hotplug* se encuentran:

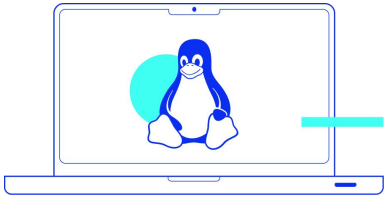
- USB.
- Firewire.
- SATA.
- SAS.

HAL

HAL es una capa de abstracción del *hardware* (como ya se indicó, este software fue quitado recientemente y reemplazado por otros), es decir, **una capa situada entre el *software* y el *hardware***. Las aplicaciones no acceden directamente al *hardware* sino que lo hacen a través de HAL. Éste aglutina toda la información de los dispositivos que proviene de diferentes fuentes y proporciona un acceso homogéneo a las aplicaciones.

Cuando un dispositivo es añadido, se genera una señal a través del bus del sistema de mensajes con todos los detalles del dispositivo añadido.

En la actualidad, HAL ha sido reemplazada por *udev*.



Arquitectura del Sistema

Debemos empezar a mencionar distintos componentes dentro de un equipo, como periféricos de entrada y salida, *chipsets* integrados a nuestro equipo y todo el hardware que involucra una PC.

Para ver esta información, existe un programa llamado ***BIOS*** (***Basic Input Output System***) que nos mostrará un **listado y configuración referente a cada componente de nuestro equipo**, con una serie de parámetros específicos para cada uno. Toda esta información puede ser manipulada allí con diferentes tipos de opciones.

Una de las opciones que más nos va importar es la referida a los **IRQ**, **I/O**, **fecha**, **puertos paralelos y serie**, entre otros.

En LPIC-1 se evaluará tener una idea de cómo funciona el BIOS, ya que las configuraciones varían según los fabricantes; por eso necesitamos saber cómo arrancar el equipo desde un CD, red, disco interno, puerto serial o un USB y realizar distintas configuraciones de los recursos mediante la BIOS.

Otro punto importante es **saber las diferencias entre IDE y SCSI**, tener una noción de qué son estas tecnologías, tanto para un disco rígido como para un CD/DVD.

Para ir cerrando un poco toda esta idea, veremos cómo nuestro sistema operativo Linux interactúa con nuestro hardware desde un **nivel lógico** observando determinados archivos.

Asignación de recursos

Para permitir que los periféricos y dispositivos del equipo se comuniquen directamente con los recursos del sistema, en particular con el CPU (*Central Processing Unit*), el sistema asigna recursos tales como **líneas y canales de comunicación para cada dispositivo**. Muy particularmente, estos recursos son conocidos como **solicitudes de interrupción (IRQ)**, **direcciones de entrada/salida y accesos directos a memoria (DMA)**.

Solicitudes de interrupción (IRQ)

Antes de explicar qué es una solicitud de interrupción, debemos conocer cuál es la función de un procesador. El **procesador** es el **encargado de procesar y administrar los datos y peticiones que le llegan. Sin embargo, un solo procesador no es capaz de procesar simultáneamente varias peticiones**, por lo que solo atiende de a una a las peticiones que a él llegan, es aquí donde las solicitudes de interrupción empiezan a jugar un papel importante.

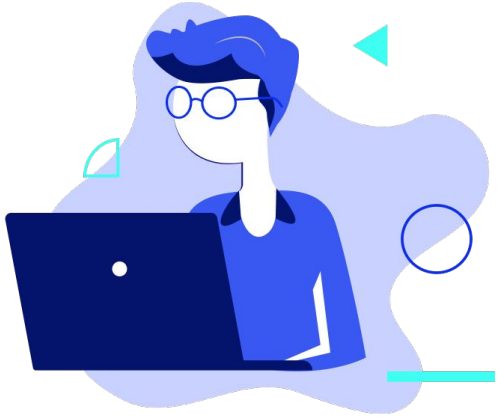
Ejemplo: supongamos que un *programa 1* está siendo atendido por el procesador, pero súbitamente una solicitud de interrupción llega al procesador. Es entonces cuando el programa 1 llega a ser suspendido momentáneamente por un *programa 2*. Este programa 2 es ahora atendido por el procesador y hasta que termine, el programa 1 interrumpido, puede continuar ejecutándose.

Una interrupción se convierte en una ***interrupción de hardware*** cuando es solicitada por uno de los componentes de hardware del equipo.

Cuando un periférico desea acceder a un recurso, envía un pedido de interrupción al procesador para llamar su atención. Los periféricos cuentan con un ***número de interrupción*** que se denomina **IRQ *(Peticiones de Interrupción)***. Es como si cada periférico tirara de un “hilo” que está atado a una campana para indicarle al equipo que desea que le preste atención. Este “hilo” es, de hecho, una línea física que conecta cada ranura de expansión así como cada interfaz entrada/salida a la *motherboard*.

Direcciones de entrada/salida

Las direcciones de entrada/salida representan **direcciones específicas en la memoria del sistema**. Dichas direcciones son asignadas por el CPU a cada uno de los dispositivos del hardware del sistema para que puedan escribir y leer datos sobre la misma.



Accesos Directos a Memoria (DMA)

El *Acceso Directo a Memoria* (*DMA*) permite a cierto tipo de componentes del equipo acceder a la memoria del sistema para leer o escribir, independientemente del procesador. Muchos sistemas hardware utilizan DMA, incluyendo controladores de unidades de disco, tarjetas gráficas y tarjetas de sonido.

DMA es una característica esencial en todos los equipos modernos, ya que **permite a dispositivos de diferentes velocidades comunicarse sin someter al procesador** a una carga masiva de interrupciones.

Una ***transferencia DMA*** consiste, de manera principal, en **copiar un bloque de memoria de un dispositivo a otro**. En lugar de que el procesador inicie la transferencia, **la transferencia se lleva a cabo por el controlador DMA**.

Un ejemplo típico es mover un bloque de memoria desde una memoria externa a una interna más rápida. Tal operación no ocupa el procesador y como resultado puede ser planificado para efectuar otras tareas.

Las transferencias DMA son esenciales para **aumentar el rendimiento de aplicaciones que requieran muchos recursos**.

Regularmente, un equipo consta de **8 canales DMA**. Los primeros cuatro canales DMA poseen un ancho de banda de 8 bits, mientras que los DMA 4 a 7 poseen un ancho de banda de 16 bits.

Cómo suelen asignarse los canales DMA:

- **DMA0:** libre.
- **DMA1:** (tarjeta de sonido)/libre.
- **DMA2:** controlador de disquete.
- **DMA3:** puerto paralelo (puerto de la impresora).
- **DMA4:** controlador de acceso directo a memoria (conectado a DMA0).
- **DMA1:** (tarjeta de sonido)/libre.
- **DMA6:** (SCSI)/libre.
- **DMA7:** disponible.

Recursos

En libros

- *"LPI Linux Certification in a Nutshell", Third Edition, June 2010*, Adam Haeder, Stephen Addison Schneiter, Bruno Gomes Pessanha & James Stanger.
- *"LPIC-1: Linux Professional Institute Certification Study Guide: (Exams 101 and 102)", 2nd Edition, February 2009*, Roderick W. Smith.

En Internet

- Linux para todos.
- Directorios Sys Proc.

educación IT
CODE YOUR FUTURE

¡Sigamos trabajando!